Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir — ISIMM

## Examen – S1 – session principale -2025/2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Filière : 3ème *Licence en Informatique :Génie Logiciel et Système d'information*** | **Matière : Enterprise System Architecture** | | | **Enseignante : Aljia BOUZIDI** |
| **Date : 07 / 01 / 2026**<br>**Séance : de 10.30 à 12.00** | Nbr de Crédits : **3** | Coefficient : **1.5** | Régime d'évaluation : **Mixte** | **Documents autorisés : Non** |
| **Durée de l'examen : 1h30min** | | | | **Nombre de pages : 04** |

***Exercice 1 (12 points) : (une seule réponse pour chaque question) :***

1. Un tier correspond principalement à : (1pt)
   A. Une bibliothèque logicielle
   B. Une couche logique du code
   C. Un niveau de déploiement / d'exécution
   D. Un Framework utilisé

2. Une couche (layer) représente : (1pt)
   A. Une séparation logique des responsabilités
   B. Une machine physique
   C. Un serveur cloud
   D. Un conteneur Docker

3. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? (1pt)
   A. Chaque couche correspond à un tier
   B. Une couche peut contenir plusieurs tiers
   C. Tier et couche sont synonymes
   D. Un tier peut contenir plusieurs couches

4. Une application monolithique avec présentation, métier et accès aux données déployés sur une seule machine possède : (1pt)
   A. 3 couches et 1 tier
   B. 3 tiers
   C. 1 couche et 3 tiers
   D. 1 tier et 1 couche

5. Une application Web et une application mobile partageant le même backend constituent : (1pt)
   A. Un seul tier de présentation dans tous les cas
   B. Un seul tier de présentation si React est utilisé
   C. Deux tiers de présentation si l'application mobile est native
   D. Toujours une architecture 3-tiers



À partir de ce diagramme de cas d'utilisation, vous êtes invités à réaliser les tâches suivantes :

1. **Diagramme de classes participantes** : Élaborer un diagramme de classes participantes du cas d'utilisation *Gerer évènement*. (4 pts)
2. **Diagramme d'état-transitions** : Identifiez les états d'une réservation (comme décrit ci-dessus) et modélisez un diagramme d'état-transition pour cette classe. (2 pts)
3. **Diagramme d'activité** : Modélisez un diagramme d'activité pour refléter le processus de la gestion des évènements.
   - .

**Bon Travail**

6. Un tier peut être : (1pt)
   A. Une seule machine uniquement
   B. Un seul serveur obligatoirement
   C. Plusieurs serveurs partageant la même responsabilité
   D. Une seule classe

7. Un diagramme de classes participantes sert principalement à : (1pt)
   A. Décrire la structure complète du système
   B. Montrer les classes impliquées dans un scénario précis
   C. Définir l'interface utilisateur
   D. Décrire le déploiement physique

8. Par rapport au diagramme de classes global, le diagramme de classes participantes est : (1pt)
   A. Plus détaillé
   B. Plus général
   C. Limité aux classes impliquées dans un scénario
   D. Identique

9. Quel élément est facultatif dans un diagramme de classes participantes ? (1pt)
   A. Les classes
   B. Les relations entre classes
   C. Les attributs et méthodes détaillés
   D. Les rôles joués par les classes

10. La différence majeure entre MVC et MVP est que : (1pt)
   A. La vue est passive en MVP
   B. MVP supprime le Modèle
   C. MVC n'a pas de Contrôleur
   D. MVP est uniquement pour le Web

11. Quel patron favorise le plus le faible couplage entre la vue et la logique de présentation ? (1pt)
   A. MVC
   B. MVP
   C. MVVM
   D. Aucun

12. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? (1pt)
   A. Dans un diagramme de classes participantes, le Boundary peut accéder directement aux Entités
   B. Dans un diagramme de classes participantes, les Entités remplacent le Control
   C. Dans MVC, le Modèle ne contient jamais d'opérations
   D. Dans MVC, la Vue peut interagir avec le Modèle



***Exercice 2 (08 points) :***

Dans un système de gestion d'événements, un utilisateur souhaite effectuer une série d'actions. L'utilisateur peut d'abord consulter la liste des événements disponibles, en choisissant une catégorie ou une date spécifique. Ensuite, il peut sélectionner un événement particulier et effectuer une réservation.

Lors de la consultation des événements, deux options sont possibles :

- Si des filtres sont appliqués (catégorie ou date), le système met à jour dynamiquement les résultats en fonction des critères sélectionnés par l'utilisateur.
- Si aucun filtre n'est appliqué, le système affiche l'ensemble des événements disponibles par défaut.

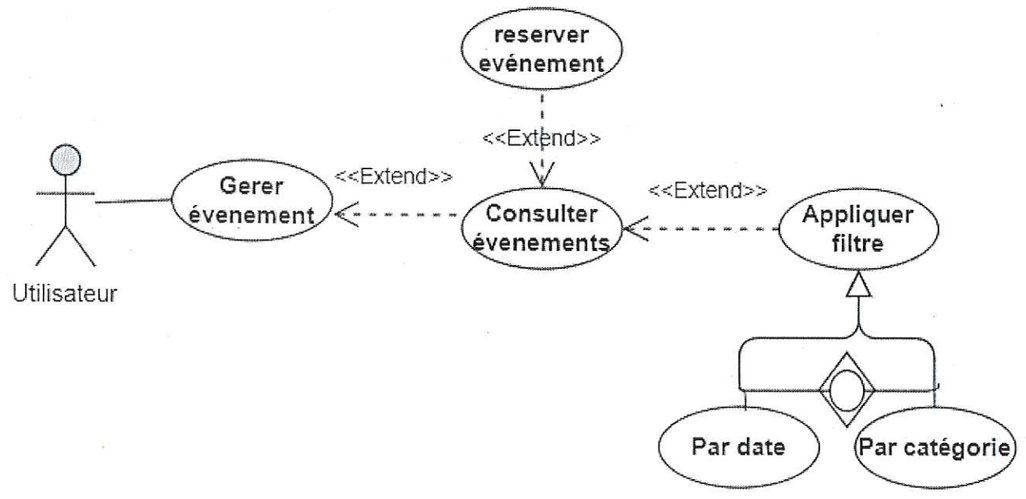
Une fois qu'un événement est sélectionné, une vue de réservation s'affiche, permettant à l'utilisateur de saisir ses informations personnelles et de confirmer la réservation. Deux scénarios sont possibles :

1. **Scénario réussi** : La réservation est validée si l'événement est encore disponible.
2. **Scénario échoué** : La réservation échoue si l'événement est complet, avec un message informant l'utilisateur.

Un processus de réservation suit plusieurs états possibles, qui sont :

- **En attente** : L'utilisateur a sélectionné un événement et est en train de saisir ses informations pour réserver.
- **Validée** : La réservation est confirmée si l'événement est toujours disponible.
- **Annulée** : La réservation est annulée par l'utilisateur ou échoue en raison d'un problème de disponibilité de l'événement.
- **Expirée** : La réservation n'est pas confirmée dans le délai imparti et devient invalide.

Sachant qu'un exemple de diagramme de cas d'utilisation de ce système est représenté dans la figure ci-dessous:




**Note :  : ou inclusive qui signifie que le filtrage se fait soit par date, soit par catégorie soit par les deux ensemble.**

# Examen – S1 – session principale -2025/2026

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Filière : 3ème *Licence en Informatique :Génie Logiciel et Système d'information*** | **Matière : Enterprise System Architecture** | | | **Enseignante : Aljia BOUZIDI** |
| **Date : 07 / 01 / 2026 Séance : de 10.30 à 12.00** | Nbr de Crédits : **3** | Coefficient : **1.5** | Régime d'évaluation : **Mixte** | **Documents autorisés : Non** |
| **Durée de l'examen : 1h30min** | | | | **Nombre de pages : 04** |

***Exercice 1 (12 points) : (une seule réponse pour chaque question) :***

1. Un tier correspond principalement à : (1pt)
   A. Une bibliothèque logicielle
   B. Une couche logique du code
   C. Un niveau de déploiement / d'exécution
   D. Un Framework utilisé

2. Une couche (layer) représente : (1pt)
   A. Une séparation logique des responsabilités
   B. Une machine physique
   C. Un serveur cloud
   D. Un conteneur Docker

3. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? (1pt)
   A. Chaque couche correspond à un tier
   B. Une couche peut contenir plusieurs tiers
   C. Tier et couche sont synonymes
   D. Un tier peut contenir plusieurs couches

4. Une application monolithique avec présentation, métier et accès aux données déployés sur une seule machine possède : (1pt)
   A. 3 couches et 1 tier
   B. 3 tiers
   C. 1 couche et 3 tiers
   D. 1 tier et 1 couche

5. Une application Web et une application mobile partageant le même backend constituent : (1pt)
   A. Un seul tier de présentation dans tous les cas
   B. Un seul tier de présentation si React est utilisé
   C. Deux tiers de présentation si l'application mobile est native
   D. Toujours une architecture 3-tiers



À partir de ce diagramme de cas d'utilisation, vous êtes invités à réaliser les tâches suivantes :

1. **Diagramme de classes participantes** : Élaborer un diagramme de classes participantes du cas d'utilisation *Gerer évènement*. (4 pts)
2. **Diagramme d'état-transitions** : Identifiez les états d'une réservation (comme décrit ci-dessus) et modélisez un diagramme d'état-transition pour cette classe. (2 pts)
3. **Diagramme d'activité** : Modélisez un diagramme d'activité pour refléter le processus de la gestion des évènements.

Bon Travail

6. Un tier peut être : (1pt)
   A. Une seule machine uniquement
   B. Un seul serveur obligatoirement
   C. Plusieurs serveurs partageant la même responsabilité
   D. Une seule classe

7. Un diagramme de classes participantes sert principalement à : (1pt)
   A. Décrire la structure complète du système
   B. Montrer les classes impliquées dans un scénario précis
   C. Définir l'interface utilisateur
   D. Décrire le déploiement physique

8. Par rapport au diagramme de classes global, le diagramme de classes participantes est : (1pt)
   A. Plus détaillé
   B. Plus général
   C. Limité aux classes impliquées dans un scénario
   D. Identique

9. Quel élément est facultatif dans un diagramme de classes participantes ? (1pt)
   A. Les classes
   B. Les relations entre classes
   C. Les attributs et méthodes détaillés
   D. Les rôles joués par les classes

10. La différence majeure entre MVC et MVP est que : (1pt)
   A. La vue est passive en MVP
   B. MVP supprime le Modèle
   C. MVC n'a pas de Contrôleur
   D. MVP est uniquement pour le Web

11. Quel patron favorise le plus le faible couplage entre la vue et la logique de présentation ? (1pt)
   A. MVC
   B. MVP
   C. MVVM
   D. Aucun

12. Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? (1pt)
   A. Dans un diagramme de classes participantes, le Boundary peut accéder directement aux Entités
   B. Dans un diagramme de classes participantes, les Entités remplacent le Control
   C. Dans MVC, le Modèle ne contient jamais d'opérations
   D. Dans MVC, la Vue peut interagir avec le Modèle



***Exercice 2 (08 points) :***

Dans un système de gestion d'événements, un utilisateur souhaite effectuer une série d'actions. L'utilisateur peut d'abord consulter la liste des événements disponibles, en choisissant une catégorie ou une date spécifique. Ensuite, il peut sélectionner un événement particulier et effectuer une réservation.

Lors de la consultation des événements, deux options sont possibles :

- Si des filtres sont appliqués (catégorie ou date), le système met à jour dynamiquement les résultats en fonction des critères sélectionnés par l'utilisateur.
- Si aucun filtre n'est appliqué, le système affiche l'ensemble des événements disponibles par défaut.

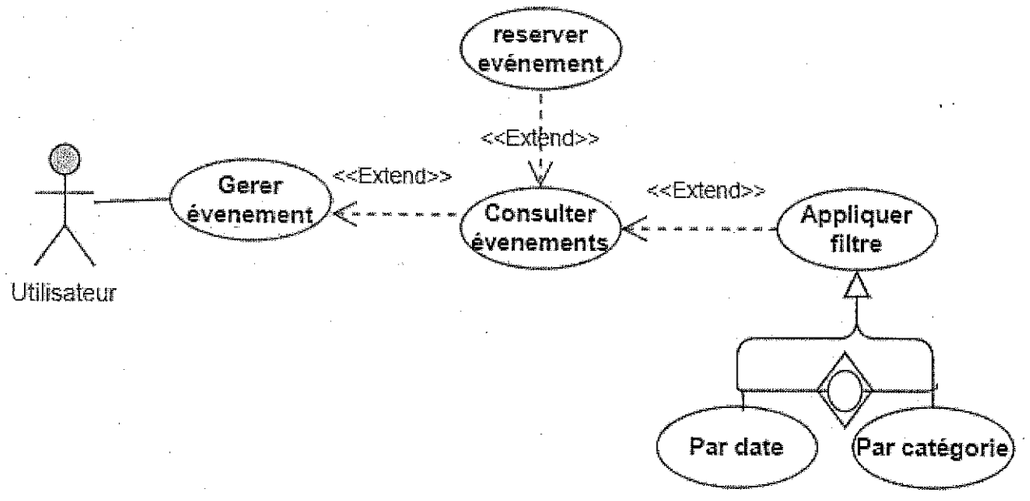
Une fois qu'un événement est sélectionné, une vue de réservation s'affiche, permettant à l'utilisateur de saisir ses informations personnelles et de confirmer la réservation. Deux scénarios sont possibles :

1. **Scénario réussi** : La réservation est validée si l'événement est encore disponible.
2. **Scénario échoué** : La réservation échoue si l'événement est complet, avec un message informant l'utilisateur.

Un processus de réservation suit plusieurs états possibles, qui sont :

- **En attente** : L'utilisateur a sélectionné un événement et est en train de saisir ses informations pour réserver.
- **Validée** : La réservation est confirmée si l'événement est toujours disponible.
- **Annulée** : La réservation est annulée par l'utilisateur ou échoue en raison d'un problème de disponibilité de l'événement.
- **Expirée** : La réservation n'est pas confirmée dans le délai imparti et devient invalide.

Sachant qu'un exemple de diagramme de cas d'utilisation de ce système est représenté dans la figure ci-dessous:




**Note :**  **: ou inclusive qui signifie que le filtrage se fait soit par date, soit par catégorie soit par les deux ensemble.**